پیدا کردن بیشترین و کمترین نمره

۱-شروع

۲-لیست نمرات را دریافت کن و در متغیر scoreArray بریز. اگر لیست خالی بود یا مقدار number نبود ارور ورودی نامعتبر نمایش داده شود و به انتهای برنامه برو

۳-اولین نمره لیست را به‌عنوان بیشترین نمره و کمترین نمره اولیه انتخاب کن و در متغیر min و max بریز

۴-روی آرایه پیمایش کن

۴.۲-نمره فعلی را با max مقایسه کن. اگر بزرگ‌تر بود max را با مقدار فعلی جایگزین کن

۴.۳-نمره فعلی را با min مقایسه کن. اگر کوچک‌تر بود min را با مقدار فعلی جایگزین کن

۵-مقدار min و max چاپ کن

۶-پایان

	نمره فعلی	min	max
مقداردهی اولیه	۱۴	۱۴	۱۴
بررسی نمره دوم	۸	۸	۱۴
بررسی نمره سوم	۱۹	۸	۱۹
بررسی نمره چهارم	۱۲	۸	۱۹

پیچیدگی: O(n)

تمرین بررسی معکوس کردن رشته

۱ –شروع

۲ –رشته را دریافت کن و در متغیر text قرار بده.

۳ –اگر رشته خالی بود پیام رشته خالی است را نمایش بده و به مرحله پایان برو

۴ –رشته را از آخر به اول تبدیل کن و یک رشته جدید به نام reversedText بساز

۵ –متغیر text و reversedText مقایسه کن

۶ –اگر دو رشته برابر بودن پیام رشته متقارن است را نمایش بده. در غیر این صورت پیام رشته متقارن نیست را نمایش بده

۷ –پایان

	ورودی
text	hello
reversedText	olleh
مقایسه	متقارن نیست

پیچیدگی: O(n)

پیدا کردن شماره دانشجویی

۱ –شروع

۲ –آرایه شماره‌های دانشجویی را دریافت کن و در متغیر studentArray بریز. اگر آرایه خالی بود یا نوع اشتباه بود ارور بده و به مرحله پایان برو

۳–شماره دانشجویی خواسته شده را دریافت کن و در متغیر find بریز. اگر ورودی خالی بود یا نوع اشتباه بود ارور بده و به مرحله پایان برو

۴ –شماره دانشجویی وسط آرایه را بررسی کن

۵ –اگر شماره وسط با find برابر بود، پیام شماره دانشجویی پیدا شد را نمایش و به مرحله پایان برو

۶ –اگر find از شماره وسط بزرگ‌تر بود نیمه سمت راست آرایه را پیمایش کن. اگر مقدار برابر با find پیدا شد پیام پیدا شد بنویس و به مرحله پایان برو

۷ –اگر find از شماره وسط کوچک‌تر بود سمت چپ را پیمایش کن. اگر مقدار برابر با find پیدا شد پیام پیدا شد بنویس و به مرحله پایان برو

۹ –اگر شماره دانشجویی پیدا نشد، پیام شماره دانشجویی وجود ندارد را نمایش بده.

۱۰ –پایان

studentArray = [۱۰, ۲۰, ۳۰, ۴۰]

find = ۳۰

	شماره وسط	
مرحله ۱	۲۰	سمت راست بررسی میشود
مرحله ۲	۳۰	پیدا شد

پیچیدگی: log n

سامانه فروشگاهی

۱-شروع

۲-آرایه قیمت‌ها را دریافت کن و در متغیر numberArray بریز. اگر ورودی خالی بود یا نوع اشتباه بود ارور بده و به مرحله پایان برو

۳-عدد هدف را دریافت کن و در متغیر find بریز . اگر ورودی خالی بود یا نوع اشتباه بود ارور بده و به مرحله پایان برو

۵-روی آرایه پیمایش کن و اگر مجموع دو قیمت در آرایه برابر با find بود، آن دو قیمت را نمایش بده و به پایان برو

۶-اگر هیچ دو قیمتی پیدا نشد پیام پاسخی وجود ندارد را نمایش بده

۷-پایان

numberArray = [۲, ۷, ۵]

find = ۹

قیمت اول	قیمت دوم	مجموع
۲	۷	۹

پیچیدگی: O(n^۲)